



Instituto Federal de Brasília
Campus Brasília

Tecnologia em Sistemas para Internet

Relatório Final – GPTcode PI TSI 2025-1

Disciplina: Projeto Integrador

Estudantes:

Davi Rocha Fortes Bezerra
Gabriel Azevedo Marques
Lucas Henrique Ferreira Alves
Luiz Gustavo de Souza Batista

Professores:

Paula Schlemper de Oliveira
Fernando Wagner Brito Hortêncio Filho

Contents

1	Introdução	2
1.1	Problemática	2
2	Gestão do Projeto	3
2.1	Equipe do Projeto	3
2.2	Planejamento do Projeto	3
2.3	Product Backlog (Lista de Requisitos Prioritizados)	3
2.4	Sprints e Sprint Backlog	4
2.5	Definição de Pronto (Definition of Done – DoD)	4
3	Pesquisa e Referências	5
3.1	Sistemas Similares	5
3.2	Pesquisa de Tecnologias	5
4	Análise de Requisitos	6
4.1	Levantamento de Requisitos	6
4.2	Requisitos Funcionais	6
4.3	Requisitos Não Funcionais	7
4.4	Diagrama de Casos de Uso Macro	8
5	Front-End	9
5.1	Protótipos	9
5.2	Hospedagem	11
5.3	Implementação	11
5.4	Tecnologias Client-Side e Estilização	11
6	Conclusão	13
6.1	Trabalhos Futuros	13

1 Introdução

Este documento apresenta o projeto desenvolvido para a disciplina de Projeto Integrador e que consiste na criação de um site institucional para o Grupo de Pesquisa GPTcode. No momento, o grupo de pesquisa possui um domínio porém ainda não dispõe de um site oficial. Tendo em vista que a falta de um site oficial dificulta o fortalecimento da identidade do grupo e centralização de informações cruciais, o site visa dar ao grupo esse fortalecimento e centralizar as informações relevantes, isto é, trabalhos, projetos e contatos dos membros do GPTcode. O objetivo do projeto é desenvolver um site para o grupo de pesquisa, que possua design profissional e inclua informações sobre as atividades, membros, publicações e eventos que envolvam o grupo.

1.1 Problemática

A ausência de um site oficial para um grupo de pesquisa como o GPTcode gera baixa visibilidade e dificulta o reconhecimento de suas atividades, reduzindo o alcance das produções e podendo até prejudicar a atração de novos membros e parceiros. Além disso, não possuir um site pode comprometer a transparência e a credibilidade do grupo diante de instituições e agências de fomento, compromete a divulgação de projetos, eventos, resultados e, principalmente, contribui para a perda de registros históricos. Com isso, as oportunidades de colaboração, impacto social e captação de recursos são reduzidas, o que limita o desenvolvimento e consolidação do grupo no cenário acadêmico e científico.

2 Gestão do Projeto

A gestão do projeto GPTcode foi estabelecida com o objetivo de garantir a entrega eficaz, dentro do prazo e do escopo definidos, resultando em um produto de alta qualidade para o grupo de pesquisa. Adotamos o framework Scrum para a gestão do desenvolvimento, dada a sua ênfase na adaptabilidade, na transparência e na entrega contínua de valor.

2.1 Equipe do Projeto

A equipe de desenvolvimento do projeto é composta por quatro estudantes, são eles? Davi Rocha Fortes Bezerra, Gabriel Azevedo Marques, Lucas Henrique Ferreira Alves e Luiz Gustavo de Souza Batista. Cada membro possui suas respectivas responsabilidades. Davi é responsável por promover e apoiar o Scrum aplicando as regras e os valores do Scrum, removendo quaisquer impedimentos que a equipe possa enfrentar. Gabriel é o responsável por traduzir o design e os requisitos do cliente em interfaces de usuários funcionais, responsivas e intuitivas. Lucas é responsável por gerenciar e priorizar a lista de itens de trabalho e garantir que sejam realizadas na ordem e no prazo. Luiz atua como ponte estratégica entre as necessidades do negócio /cliente e a execução técnica do time de desenvolvimento.

2.2 Planejamento do Projeto

O planejamento do projeto GPTcode foi conduzido sob a ótica do framework **Scrum**, promovendo uma abordagem iterativa e incremental. Em contraste com metodologias preditivas, o foco foi na adaptação contínua e na entrega de funcionalidades prioritárias em ciclos curtos e bem definidos.

O planejamento inicial se concentrou na criação e gestão dos principais artefatos do Scrum:

2.3 Product Backlog (Lista de Requisitos Prioritizados)

O **Product Backlog** é a lista ordenada e priorizada de todos os requisitos, funcionalidades, melhorias e correções necessárias para o site do GPTcode (extraídas em detalhe no Capítulo 4: Análise de Requisitos). A priorização foi estabelecida pelo *Product Owner* (Lucas Henrique)

em conjunto com os Professores-Clientes, utilizando critérios como **valor de negócio** (visibilidade e credibilidade) e **risco técnico**. O *Backlog* é um documento dinâmico e vivo, revisado e refinado continuamente.

2.4 Sprints e Sprint Backlog

O desenvolvimento foi dividido em **Sprints** (iterações) de duas semanas. Ao início de cada *Sprint*, a equipe (*Scrum Team*) realizou a **Sprint Planning Meeting**, definindo o **Sprint Backlog**, que consiste no conjunto de itens do *Product Backlog* que seriam desenvolvidos naquela iteração específica. Cada *Sprint Backlog* representou um incremento de *software* potencialmente entregável (por exemplo, o desenvolvimento e implantação da página inicial, ou a finalização do módulo de gerenciamento de publicações).

2.5 Definição de Pronto (Definition of Done – DoD)

Para garantir a qualidade e a padronização das entregas, foi estabelecida uma **Definição de Pronto (DoD)** clara. Um item do *Backlog* só foi considerado "pronto" quando atendia a todos os critérios a seguir:

- Código revisado e testado unitariamente.
- Funcionalidade testada e aprovada pelo *Front-End Developer* (Gabriel Azevedo).
- Requisitos funcionais e não funcionais relevantes atendidos.
- Documentação técnica atualizada.

Esta abordagem garantiu que cada entrega contribuísse de forma sólida para o produto final, mitigando a dívida técnica.

3 Pesquisa e Referências

A fase de pesquisa e referências constituiu um embasamento teórico e prático do desenvolvimento do site institucional do GPTcode. O objetivo principal foi não apenas identificar as melhores práticas de design e usabilidade em sistemas similares, mas também realizar uma análise das tecnologias mais adequadas para garantir a performance, a manutenibilidade e a escalabilidade da solução.

3.1 Sistemas Similares

No processo de criação do site para o grupo de Pesquisa foram utilizados dois sites de referência. O primeiro foi o site institucional do [GHESP](#) de Pesquisa História Educação Sociedade e Política, um grupo fundado em 2016 que acolhe pesquisa e projetos com a mesma linha de pesquisa. E o segundo é o site do [IATS-Instituto de Avaliação de Tecnologia em Saúde](#), que atua na produção de orientações e avaliações críticas de tecnologias em saúde no Brasil.

3.2 Pesquisa de Tecnologias

No Front-End, a base é construída sobre HTML, que é o esqueleto universalmente suportado e fácil de aprender, mas não oferece interatividade. O CSS cuida da estética e do layout, permitindo a separação de preocupações, mas pode se tornar difícil de gerenciar e manter em projetos de grande escala. O JavaScript (JS) adiciona dinamismo e interatividade, possuindo um ecossistema gigante e a capacidade de rodar também no servidor. No entanto, o código JS é executado no lado do cliente, o que exige atenção extra à segurança. Para construir aplicações front-end complexas, frameworks e bibliotecas são essenciais. No Back-End, onde a lógica de negócios reside, o Python com a biblioteca flask permite o uso de JavaScript no Full Stack e é excelente para aplicações em tempo real devido à sua arquitetura simples, fácil e rápida; seu ponto fraco, porém, é o desempenho em tarefas intensivas de CPU. O Python com Flask é valorizado por sua sintaxe limpa, que acelera o desenvolvimento, e por sua forte presença em Data Science, mas é geralmente mais lento do que linguagens compiladas.

4 Análise de Requisitos

Na Análise de Requisitos, detalhamos o levantamento de requisitos realizado, seguido pela separação formal em Requisitos Funcionais (o que o sistema deve fazer) e Requisitos Não Funcionais (como o sistema deve funcionar em termos de desempenho, segurança e usabilidade). Concluímos com o Diagrama de Casos de Uso Macro, que oferece uma visão gráfica de alto nível sobre as interações dos atores com o sistema.

4.1 Levantamento de Requisitos

O levantamento de requisitos foi conduzido para entender as necessidades informacionais e operacionais do *Grupo de Pesquisa GPTcode*. A ausência de um site oficial, conforme destacado na introdução, impulsionou a necessidade de uma plataforma que atuasse como vitrine digital e centro de informações centralizado.

O processo focou na identificação de dois perfis principais de usuários:

Visitante (Usuário Público): Qualquer pessoa interessada nas atividades do grupo, como estudantes, pesquisadores, instituições parceiras ou o público em geral. A necessidade primária deste ator é a visualização e a navegação intuitiva pelas informações do grupo.

Administrador (Membros Autorizados do GPTcode): Membros responsáveis por manter o conteúdo do site atualizado. A necessidade primária deste ator é o gerenciamento e a manutenção do conteúdo, garantindo a transparência e a atualidade das informações.

Os requisitos foram extraídos diretamente da proposta do projeto (divulgação de trabalhos, projetos, membros e contato) e das funcionalidades identificadas no Diagrama de Casos de Uso Macro, que serve como esqueleto funcional do sistema.

4.2 Requisitos Funcionais

Requisitos Funcionais descrevem as funções e serviços que o sistema deve fornecer. Eles representam as ações que o sistema deve ser capaz de executar para satisfazer as necessidades dos usuários.

Com base na proposta e no diagrama (distinguindo entre funções de Visualização para o Visitante e Gerenciamento para o Administrador), os requisitos funcionais são:

RF - Módulo de Visualização (Para o Ator Visitante)

RF001 - Visualizar Página Inicial: O sistema deve exibir a página principal do site, contendo a descrição do grupo, destaques e links de navegação essenciais.

RF002 - Visualizar Informações sobre o Laboratório/Grupo: O sistema deve permitir a visualização detalhada da missão, visão, valores e histórico do GPTcode.

RF003 - Visualizar Projetos: O sistema deve listar e detalhar os projetos de pesquisa ativos, concluídos e em andamento do grupo.

RF004 - Visualizar Publicações: O sistema deve apresentar uma lista organizada das publicações acadêmicas (artigos, papers, relatórios) associadas aos membros do GPTcode.

RF005 - Visualizar Equipe: O sistema deve exibir a lista completa dos membros do grupo (professores e estudantes), incluindo suas credenciais e um breve descritivo.

RF006 - Visualizar Sessão de Contato: O sistema deve exibir todas as informações de contato do grupo (e-mail, redes sociais, endereço, etc.).

RF - Módulo de Gerenciamento (Para o Ator Administrador)

RF007 - Autenticação: O sistema deve exigir autenticação (login e senha) para acessar o painel administrativo.

RF008 - Gerenciar Projetos: O Administrador deve ser capaz de adicionar, editar e remover informações sobre os projetos de pesquisa.

RF009 - Gerenciar Publicações: O Administrador deve ser capaz de adicionar, editar e remover registros de publicações, incluindo anexos ou links associados.

RF010 - Gerenciar Membros da Equipe: O Administrador deve ser capaz de adicionar novos membros, editar as informações dos membros existentes e remover membros do cadastro do grupo.

RF011 - Gerenciar Sessão de Contato: O Administrador deve ser capaz de atualizar as informações de contato exibidas no site.

4.3 Requisitos Não Funcionais

Requisitos Não Funcionais (RNF) definem critérios de qualidade para a operação do sistema, focando em como o sistema funciona.

RNF - Segurança

RNF001 - Acesso Restrito: O painel administrativo deve ser protegido por autenticação, e apenas usuários autorizados (Administradores) devem ter permissão de escrita e edição de conteúdo.

RNF002 - Proteção de Dados: O sistema deve utilizar o protocolo HTTPS para garantir a transmissão segura de dados.

RNF - Desempenho e Escalabilidade

RNF003 - Tempo de Carregamento: O tempo de carregamento de qualquer página deve ser inferior a 3 segundos, mesmo sob tráfego normal.

RNF004 - Otimização de Imagens: Todas as imagens devem ser otimizadas para a web, a fim de minimizar o tempo de carregamento.

RNF005 - Capacidade de Crescimento: A arquitetura do sistema deve ser capaz de suportar um aumento futuro no volume de dados (publicações e projetos) sem degradação significativa de desempenho.

RNF - Usabilidade e Manutenibilidade

RNF006 - Responsividade: O site deve ser totalmente responsivo, adaptando-se e funcionando corretamente em diferentes dispositivos (desktops, tablets e smartphones).

RNF007 - Consistência Visual: O design e a interface do usuário devem seguir um padrão visual consistente em todas as páginas, conforme definido nos protótipos.

RNF008 - Manutenibilidade do Código: O código-fonte deve ser documentado e estruturado de forma clara, facilitando a manutenção e a inclusão de novas funcionalidades por desenvolvedores futuros.

4.4 Diagrama de Casos de Uso Macro

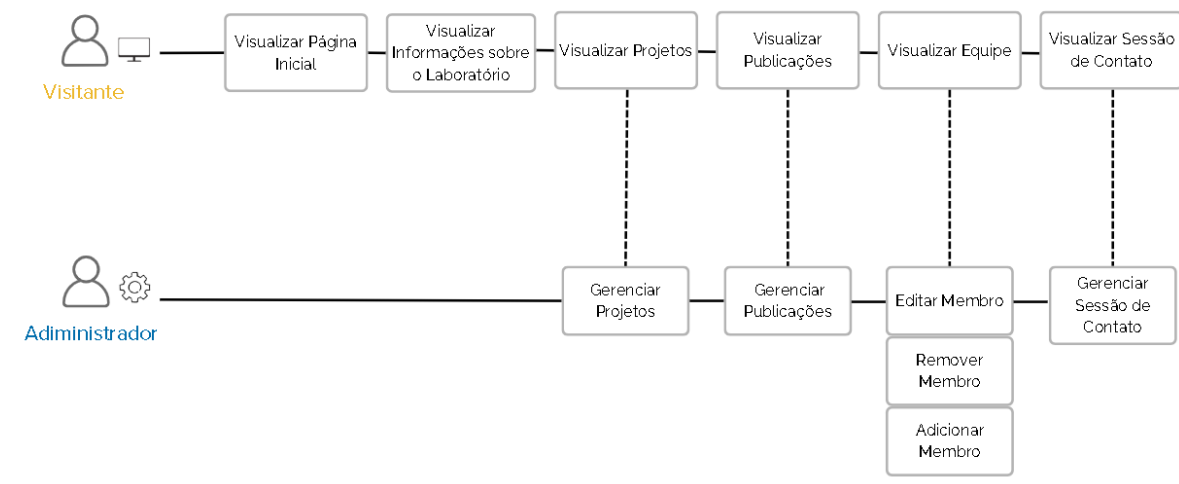


Figure 1: diagrama de caso de uso

5 Front-End

O Front-End de um site é a parte visível e interativa com a qual você, como usuário, lida diretamente, rodando dentro do seu navegador; ele é responsável pela interface e pela experiência do usuário.

5.1 Protótipos

Os primeiros protótipos do site foram construídos no Figma. a ferramenta permite a criação de frames e serviu para nortear o grupo de desenvolvedores na montagem do esqueleto do HTML.

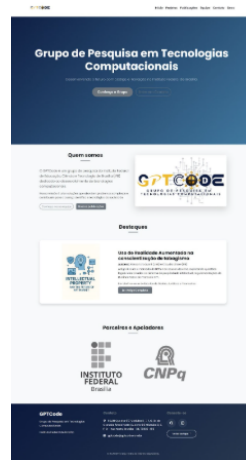


Figure 2: prototipo

A figura 2 mostra a tela de início do site, nela contém um menu de navegação, localizado no canto superior esquerdo da tela, ao lado da logo do GPTcode. Abaixo, contém também uma descrição do grupo e qual a finalidade, junto com os links para a página dos integrantes e um outro link para quem quiser acessar as publicações, após isso contém uma pequena parte de destaques e por fim apresentamos os parceiros e os contatos (GitHub, Linked In, E-mail e Instagram) do grupo de pesquisa.

A figura 3 apresenta a tela de publicações contendo o mesmo menu de navegação e a logo do grupo e uma lista com projetos publicados até então no site, a figura 4 apresenta a tela de apresentação da equipe do GPTcode, dos membros integrantes. Os mesmos são apresentados

com cards contendo uma pequena descrição sobre suas formações técnicas, a figura 4 apresenta a tela a de contatos.



Figure 3: projetos



Figure 4: equipe



Figure 5: contato

5.2 Hospedagem

A implementação do site será em um domínio próprio do grupo de pesquisa, atualmente se encontra hospedado em um site de deploy free (RENDER) , atuando como uma vitrine para mostrar ao cliente, utilizando o HTML no esqueleto do site, CSS na estilização, Javascript para movimento, animações e dinamicidades, além da utilização do framework bootstrap para ajudar na personalização do site.

5.3 Implementação

A implementação do Front-End foi executada com foco em três pilares principais: **velocidade de desenvolvimento, responsividade e manutenibilidade**. A arquitetura adotada combina tecnologias do lado do cliente (*Client-Side*) com um poderoso mecanismo de *templating* do lado do servidor (*Server-Side*), garantindo a entrega de conteúdo dinâmico de forma eficiente.

5.4 Tecnologias Client-Side e Estilização

A experiência do usuário no navegador é construída sobre as tecnologias web padrões:

- **HTML5 (Estrutura):** Utilizado como o esqueleto universal do site, garantindo a acessibilidade e a compatibilidade com navegadores.
- **CSS3 (Estilização):** Responsável pelo *look and feel* do site, aplicando as diretrizes visuais estabelecidas nos protótipos do Figma.
- **JavaScript (Interatividade):** Adiciona dinamismo para funcionalidades como a gestão de menus de navegação, animações e interações básicas da interface.
- **Bootstrap (Framework CSS):** Foi crucial para acelerar o desenvolvimento e assegurar a **responsividade** . O Bootstrap forneceu um sistema de *grid* robusto e uma biblioteca de componentes pré-estilizados, permitindo que o layout se adaptasse a diferentes dispositivos (desktops, tablets e mobile) com código padronizado e garantindo a **consistência visual** entre as diferentes páginas do site.

Arquitetura de Templating com Python e Jinja2

O Back-end foi implementado utilizando **Python** como linguagem principal no servidor, em conjunto com o motor de *templates* **Jinja2**. Essa escolha transforma o Front-End de um conjunto de páginas estáticas em um sistema capaz de gerar conteúdo dinâmico sob demanda.

- **Python:** Atua no servidor para buscar os dados (como a lista de projetos, publicações e membros) e passá-los para o motor de *templates*.

- **Jinja2:** É o motor de *templating* que permite a **separação de preocupações** entre a lógica do programa e a apresentação visual. O Jinja2 viabiliza:
 1. **Reutilização de Código:** Criação de *layouts* base para o cabeçalho (*header*), rodapé (*footer*) e menus de navegação que são injetados automaticamente em todas as páginas, facilitando a manutenibilidade.
 2. **Geração Dinâmica de Listas:** As seções de Projetos e Publicações são geradas através de *loops* no *template*, preenchendo a estrutura HTML com os dados atualizados do grupo de pesquisa.

A combinação de Python e Jinja2 garante que o site seja facilmente **manutenível** e que o conteúdo seja atualizado de forma centralizada.

Ambiente de Hospedagem e Deploy

O código-fonte é versionado e gerenciado através do **Git/GitHub**. A versão de demonstração do site encontra-se hospedada em um ambiente de *deploy* gratuito (**RENDER**) gptcode-ibf.onrender.com, que serve como uma **vitrine** para validação contínua.

Neste cenário de *deployment*, a plataforma RENDER é configurada para executar a aplicação Python. O RENDER, portanto, não serve apenas páginas estáticas, mas sim um serviço que executa o código Python/Jinja2 para **renderizar as páginas dinamicamente** antes de enviá-las ao navegador do Visitante. Este fluxo garante ciclos rápidos de *feedback* e validação durante o desenvolvimento.

6 Conclusão

O desenvolvimento do site institucional para o Grupo de Pesquisa GPTcode, realizado no escopo da disciplina de Projeto Integrador, atingiu seu objetivo principal de fornecer ao grupo uma presença digital formal e centralizada. O projeto resolveu a problemática da baixa visibilidade e da dispersão de informações, criando uma plataforma profissional que atua como a principal vitrine das atividades do GPTcode.

A gestão do projeto, pautada no framework **Scrum**, permitiu que a equipe de desenvolvimento (com papéis bem definidos de *Scrum Master*, *Product Owner* e Desenvolvedores) mantivesse o foco na adaptabilidade e na entrega de valor. A análise de requisitos e o uso de protótipos em Figma garantiram o alinhamento do produto final com as expectativas do cliente e as necessidades do usuário.

No aspecto técnico, a escolha de uma arquitetura que combina o dinamismo do **Python** e do motor de *templating* **Jinja2** no servidor com a robustez de **HTML5**, **CSS3**, **JavaScript** e o **Bootstrap** no lado do cliente, resultou em um sistema:

- **Responsivo e Usável:** Atendendo ao Requisito Não Funcional (RNF006) de adaptação a diversos dispositivos.
- **Manutenível:** Graças à separação de preocupações providenciada pelo Jinja2 e ao código bem estruturado.
- **Funcional:** Capaz de exibir de forma organizada as informações essenciais sobre a equipe, publicações e projetos, conforme os Requisitos Funcionais (RF001 a RF006).

6.1 Trabalhos Futuros

Como trabalhos futuros, recomenda-se a integração de um sistema de *Back-End* robusto (possivelmente utilizando um banco de dados persistente, permitindo que a gestão completa de membros, publicações e notícias seja feita diretamente através do painel administrativo, finalizando a implementação de todos os Requisitos Funcionais de Gerenciamento (RF008 a RF011).

Referências

As referências utilizadas no desenvolvimento deste projeto englobam obras e fontes essenciais para a fundamentação teórica e prática, tais como:

[1] PFLEEGER, S. L. Engenharia de software: teoria e prática. Editora Pearson, 2003. E-book. ISBN: 9788587918314.

Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/476/epub/0>. Acesso em: 22 out. 2022.

[2] DENNIS, Alan; WIXOM, Barbara H.; ROTH, Roberta M. Análise e Projeto de Sistemas. Grupo GEN, 2014. E-book. ISBN 978-85-216-2634-3.

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2634-3/>. Acesso em: 22 out. 2022.

[3] BAZZI, Cláudio L. Introdução a banco de dados. Curitiba: Ed. UTFPR, 2013. e-ISBN: 978-85-7014-114-9.

Disponível em: <http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1550>. Acesso em: 03 mai. 2023.

[4] KALBACH, James. Design de navegação web. Porto Alegre: Grupo A, 2009. E-book. ISBN 9788577805310.

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577805310/>. Acesso em: 07 mar. 2024.

[5] SCALDINI, Igor Augusto Magalhães. Como fazer uma pesquisa estatística passo a passo. Portal Insights.

Disponível em: <https://www.portalinsights.com.br/perguntas-frequentes/como-fazer-uma-pesquisa-estatistica-passo-a-passo>. Acesso em: 20 fev. 2025.

[6] Python para estatísticos.

Disponível em: <https://tmfilho.github.io/pyestbook/intro.html>. Acesso em: abril de 2024.

[7] ROSA, Paulo Henrique C. Desenvolvimento de Software tipo aplicativo de dispositivo móvel para auxílio em abordagem estatística na área de saúde. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Universidade Brasil, 2020.

Disponível em: https://universidadebrasil.edu.br/portal_biblioteca/uploads/20210416143305.pdf

[8] CUNHA, Fernando. Requisitos funcionais e não funcionais: o que são? Mestres da Web.

Disponível em: <https://www.mestresdawe.com.br/tecnologias/requisitos-funcionais-e-nao-funcionais-o-que-sao>. Acesso em: 20 fev. 2025.